

امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2008

الشعبة : رياضيات

المدة : 04 ساعات و 30 د

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

تمرين 1: (5 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقطتين A و B اللتين لاحقتيهما $\sqrt{3} - i$ و $\sqrt{3} + 3i$ على الترتيب.

1. أكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي مركزه O و يحول A إلى B ثم عيّن زاويته ونسبته.

2. نعرف متتالية النقط من المستوي المركب كما يأتي: $A_0 = A$ ومن أجل كل عدد

طبيعي n ، $A_{n+1} = S(A_n)$. نرسم إلى لاحقة A_n بالرمز z_n .

(أ) أنشئ في المستوي المركب النقط A_0 و A_1 و A_2 .

(ب) برهن أن: $z_n = 2\left(\sqrt{3}\right)^n e^{i\left(\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)}$

(ج) عيّن مجموعة الأعداد الطبيعية n التي تنتمي من أجلها النقطة A_n إلى المستقيم (OA_1) .

3. نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي $u_0 = A_0A_1$ و $u_n = A_nA_{n+1}$ من أجل كل عدد طبيعي n .

(أ) بيّن أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تحديد حدّها الأول u_0 وأساسها q .

(ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n .

(ج) احسب، بدلالة n ، المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

تمرين 2: (4 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

لتكن النقط $A(0, 2, 1)$ ، $B(-1, 1, -3)$ ، $C(1, 0, -1)$.

1. أكتب المعادلة الديكارتية لسطح الكرة S التي مركزها C وتشمل النقطة A .

2. ليكن المستقيم (D) المعروف بالتمثيل الوسيط:

$$\begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = -3 + 2\lambda \end{cases} \text{ حيث } \lambda \text{ عدد حقيقي.}$$

- (أ) اكتب معادلة للمستوي (P) الذي يشمل النقطة C ويعامد المستقيم (D)
 (ب) احسب المسافة بين النقطة C والمستقيم (D) .
 (ج) ماذا تستنتج فيما يتعلق بالوضع النسبي لكل من المستقيم (D) و سطح الكرة S ؟

تمرين 3: (5 نقاط)

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $3x - 21y = 78$

- (1) أ- بين أن (E) تقبل حولا في $\mathbb{Z}^2$.
 ب- أثبت أنه إذا كانت الثنائية (x, y) من $\mathbb{Z}^2$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 5[7]$
 استنتج حلول المعادلة (E) .
 (2) أ- لدرس، حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.
 ب- عيّن الثنائيات (x, y) من $\mathbb{N}^2$ التي هي حلول للمعادلة (E) وتحقق $5^x + 5^y \equiv 3[7]$

تمرين 4: (6 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[1; +\infty[$ بالعلاقة: $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$

يرمز (C) إلى منحنى f في المستوى المزدود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 (الوحدة على المحورين $2cm$).

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ وفسر النتيجة هندسيا.

- لدرس تغيرات الدالة f .
 - باستعمال منحنى دالة " الجذر التربيعي "، أنشئ المنحنى (C) .
 - ارسم في نفس المعلم المستقيم (D) الذي معادلته: $y = x$.
 (2) نعرف المتتالية (U_n) على المجموعة $\mathbb{N}$ كالآتي:

$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

- أ- باستعمال (D) و (C) ، مثل الحدود U_0, U_1, U_2 على محور الفواصل.
 ب- ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (U_n) وتقاربها.
 (3) أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $2 \leq U_n \leq 5$ و $U_{n+1} > U_n$.
 ب- استنتج أن (U_n) متقاربة. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

تمرين 1: (5 نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ كثير الحدود $P(z)$ المعروف كما يلي :

$$P(z) = 2z^4 - 2iz^3 - z^2 - 2iz + 2$$

- 1 (بين أنه إذا كان a جذرا لكثير الحدود $P(z)$ فإن $\frac{1}{a}$ جذر له أيضا.
- 2 (تحقق أن $1+i$ جذر لكثير الحدود $P(z)$.
- 3 (حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$.
- 4 (اكتب الحلول على الشكل الأسّي.
- 5 (لتكن A و B و C و D النقط من المستوى المركب المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ والتي لاحقاتها على الترتيب: $1+i$ و $-1+i$ و $\frac{-m}{2} - \frac{m}{2}i$ و $\frac{m}{2} - \frac{m}{2}i$ حيث m عدد حقيقي. عيّن m حتى يكون الرباعي $ABCD$ مربعا.

تمرين 2: (4 نقاط)

(U_n) المتتالية المعرفة بعدها الأول $U_0 = 2$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = \frac{2}{3}U_n + 1$

- 1 - احسب U_1 و U_2 و U_3 .
- 2 - (V_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $V_n = U_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
- برهن بالتراجع أن (V_n) متتالية ثابتة .
- استنتج عبارة U_n بدلالة n .
- احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n$.

3 - (W_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $W_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

- احسب المجموع S حيث : $S = W_0 + W_1 + W_2 + \dots + W_n$.

تمرين 3: (4 نقاط)

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ المستقيمين (Δ) و (Δ')

المعرفين بالتمثيلين الوسيطيين الآتيين:

$$\text{على الترتيب .} \quad \begin{cases} x=6+\alpha \\ y=1-2\alpha \\ z=5+\alpha \end{cases} ; \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{و} \quad \begin{cases} x=3+\lambda \\ y=2+\frac{1}{2}\lambda \\ z=-2-2\lambda \end{cases} ; \lambda \in \mathbb{R}$$

1 - بين أن المستقيمين (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي.

2 - نقطة كيفية من (Δ) و نقطة كيفية من (Δ') .

أ) عين إحداثيات النقطتين M و N بحيث يكون المستقيم (MN) عموديا على كل من (Δ) و (Δ') .
ب) احسب الطول MN .

3- عين معادلة للمستوي (P) الذي يشمل المستقيم (Δ) و يوازي المستقيم (Δ') .

4- احسب المسافة بين نقطة كيفية من (Δ') و المستوي (P) . ماذا تلاحظ ؟

تمرين 4: (7 نقاط)

I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة : $f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 1}$ و C_f تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 - ادرس تغيرات الدالة f .

2 - بين أن C_f يقبل نقطة انعطاف ω و اكتب معادلة لمماس C_f عند النقطة ω .

- اثبت أن ω مركز تناظر للمنحنى C_f .

3- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x-1)]$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)]$.

- استنتج أن C_f يقبل مستقيمين مقاربين يطلب إعطاء معادلة لكل منهما .

4- بين أن C_f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 من المجال $[-2,77; -2,76]$.

- احسب $f(1)$ و $f(-1)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}) ثم ارسم C_f ومستقيمي المقاربين.

II) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة : $g(x) = -x + 3 - \frac{4}{e^x + 1}$. C_g منحنى الدالة g .

1- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $g(x) = f(-x)$.

- استنتج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحول C_f إلى C_g .

2- أنشئ في نفس المعلم السابق C_g (دون دراسة الدالة g) .

الموضوع الأول

تمرين 1 : (5 نقاط)

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقطتين A و B اللتين لاحقتاهما $\sqrt{3} - i$ و $\sqrt{3} + 3i$ على الترتيب .

1 اكتب العبارة المركبة للتشابه S الذي مركزه O ويحول A إلى B ثم عيّن زاويته ونسبته .

2 نعرف متتالية النقط من المستوي المركب كما يلي : $A_0 = A$ ، ومن أجل كل

عدد طبيعي n ، $A_{n+1} = S(A_n)$. نرمز إلى لاحقة A_n بالرمز z_n .

أ- أنشئ في المستوي المركب النقط A_0 ، A_1 و A_2 .

ب- برهن أن : $z_n = 2(\sqrt{3})^n e^{i(\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{6})}$

ج- عيّن مجموعة الأعداد الطبيعية n التي تنتمي من أجلها النقطة A_n إلى (OA_1)

3 نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي :

$u_0 = A_0 A_1$ و $u_n = A_n A_{n+1}$ من أجل كل عدد طبيعي n .

أ- بيّن أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين حدّها الأول u_0 وأساسها q .

ب- استنتج عبارة u_n بدلالة n .

ج- احسب ، بدلالة n ، المجموع S_n حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

تمرين 2 : (4 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(0; 2; 1)$ ، $B(-1; 1; -3)$ و $C(1; 0; -1)$.

1 اكتب المعادلة الديكارتية لسطح الكرة S التي مركزها C وتشمل النقطة A .

2 ليكن المستقيم (D) المعروف بالتمثيل الوسيطى : $\begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = -3 + 2\lambda \end{cases} (\lambda \in \mathbb{R})$

أ- اكتب معادلة للمستوي (P) الذي يشمل النقطة C ويعامد المستقيم (D) .

ب- احسب المسافة بين النقطة C والمستقيم (D) .

جـ- ما ذا تستنتج فيما يتعلق بالوضع النسبي لكل من المستقيم (D) و سطح الكرة S ؟

تمرين 3 : (5 نقاط)

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث : $3x - 21y = 78$

1) أ- بيّن أن (E) تقبل حلولاً في $\mathbb{Z}^2$.

ب- أثبت أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلاً للمعادلة (E) فإن $x \equiv 5[7]$

- استنتج حلول المعادلة (E) .

2) أ- ادرس ، حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7

ب- عيّن الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{N}^2$ التي هي حلول للمعادلة (E) وتحقق :

$$5^x + 5^y \equiv 3[7]$$

تمرين 4 : (6 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[1; +\infty[$ بالعلاقة : $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$
يرمز (c) إلى منحنى f في المستوى المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
(الوحدة على المحورين 2 cm) .

1) احسب $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ وفسّر النتيجة هندسياً .

- ادرس تغيّرات الدالة f .

- باستعمال منحنى الدالة " الجذر التربيعي " ، أنشئ المنحنى (c) .

- ارسم في نفس المعلم المستقيم (D) الذي معادلته $y = x$.

2) نعرّف المتتالية (u_n) على المجموعة $\mathbb{N}$ كالآتي : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

أ- باستعمال (D) و (c) ، مثل الحدود u_0 ، u_1 و u_2 على محور الفواصل .

ب- ضع تخميناً حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها .

3) أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا :

$$2 \leq u_n \leq 5 \text{ و } u_{n+1} > u_n$$

ب- استنتج أن (u_n) متقاربة . احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

حل الموضوع الأول

التمرين 1 :

1 كتابة العبارة المركبة للتشابه S :
 عبارة التشابه المباشر S من الشكل $z' = az + b$.
 لدينا : $\begin{cases} S(O) = O \\ S(A) = B \end{cases}$ وبالتالي : $\begin{cases} z_O = az_O + b \\ z_B = az_A + b \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} a = i\sqrt{3} \\ b = 0 \end{cases}$

إذن : العبارة المركبة للتشابه S هي : $z' = \sqrt{3} iz$

• عناصر التشابه المباشر S : مركزه O ، نسبته $k = \sqrt{3}$ وزاويته $\theta \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

ملاحظة : يمكن الحصول على نفس النتيجة السابقة باستعمال التعريف التالي :

العبارة المركبة للتشابه المباشر الذي مركزه $M_0(z_0)$ ، نسبته k ($k > 0$) وزاويته

θ والذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ هي : $z' - z_0 = k e^{i\theta} (z - z_0)$

وبالتالي نحصل على : $z' = i\sqrt{3} z = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z$

2 أ- إنشاء النقط A_0 ، A_1 و A_2 : انظر الشكل

من العلاقة $A_{n+1} = S(A_n)$ نستنتج أن :

$A_1(\sqrt{3}; 3)$: إذن : $z_1 = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_0 = \sqrt{3} + 3i$ ومنه : $A_1 = S(A_0)$

$A_2(-3\sqrt{3}; 3)$: إذن : $z_2 = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_1 = -3\sqrt{3} + 3i$ ومنه : $A_2 = S(A_1)$

ب- البرهان أن : $z_n = 2(\sqrt{3})^n e^{i(\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{6})}$

من العلاقة $A_{n+1} = S(A_n)$ نستنتج أن :

$$z_1 = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_0$$

$$z_2 = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_1 = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} \times \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_0 = (\sqrt{3})^2 e^{i\frac{2\pi}{2}} z_0$$

$$z_3 = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_2 = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} \times (\sqrt{3})^2 e^{i\frac{2\pi}{2}} z_0 = (\sqrt{3})^3 e^{i\frac{3\pi}{2}} z_0$$

ومنه التعميم التالي : $z_n = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_{n-1} = (\sqrt{3})^n e^{i\frac{n\pi}{2}} z_0$

ومن الخاصية : $e^{i\theta_1} \times e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ وعلما أن : $z_0 = \sqrt{3} - i = 2 e^{-i\frac{\pi}{6}}$

نستنتج أن : $z_n = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{2}} z_{n-1} = (\sqrt{3})^n e^{i\frac{n\pi}{2}} z_0 = (\sqrt{3})^n e^{i\frac{n\pi}{2}} \times 2 e^{-i\frac{\pi}{6}}$

$$z_n = (\sqrt{3})^n e^{i\frac{n\pi}{2}} \times 2 e^{-i\frac{\pi}{6}} = 2(\sqrt{3})^n e^{i(\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{6})} \quad \text{إذن :}$$

طريقة 2 : يمكن استعمال طريقة أخرى وذلك باستخدام النتيجة التالية :
من تعريف مركب التشابهات نستنتج أنه إذا كان S تشابهاً مباشراً مركزه النقطة O نسبته k وزاويته θ فإن مركب n مرة التشابه S هو تشابه مباشر له نفس المركز O ، نسبته k^n وزاويته $n\theta$.

طريقة 3 : يمكن استعمال البرهان بالتراجع للبرهان أن $z_n = 2(\sqrt{3})^n e^{i(\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{6})}$ جـ- تعيين مجموعة الأعداد الطبيعية n :

لاحقة A_1 هي $z_1 = \sqrt{3} + 3i$ وبالتالي فإن معادلة المستقيم (OA_1) هي $y = \sqrt{3}x$ $[A_n \in (OA_1)]$ يكافئ $[\arg(z_n) = \frac{\pi}{3} + k\pi]$

ومنه : $\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + k\pi$ نستنتج أن : $n = 2k + 1$ مع $k \in \mathbb{N}$

إذن : تنتمي النقطة A_n إلى المستقيم (OA_1) إذا كان n عدداً طبيعياً فردياً **3** أ- إثبات أن (u_n) متتالية هندسية :

تذكير : (u_n) متتالية هندسية إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي q بحيث :

$$u_{n+1} = q \times u_n , n \text{ عدد طبيعي}$$

$$u_{n+1} = A_{n+1} A_{n+2} \text{ ومنه : } u_n = A_n A_{n+1}$$

حسب الخاصة المميزة للتشابه المباشر S فإن صورة الثنائية النقطية (A_n, A_{n+1})

$$A_{n+1} A_{n+2} = \sqrt{3} A_n A_{n+1} \text{ بحيث : } (A_{n+1}, A_{n+2})$$

$$u_{n+1} = \sqrt{3} u_n \text{ وبالتالي}$$

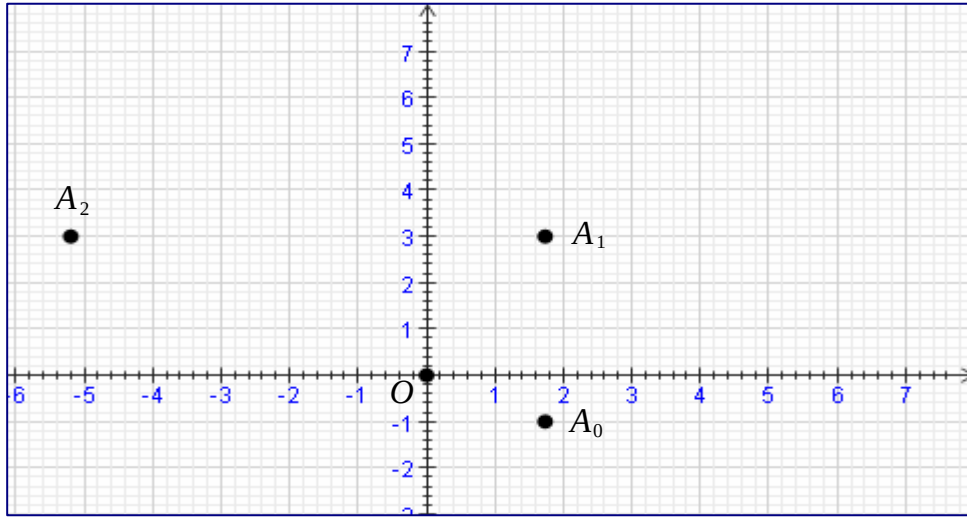
إذن : (u_n) متتالية هندسية حدّها الأول $u_0 = A_0 A_1 = 4$ وأساسها $q = \sqrt{3}$

$$u_n = u_0 \times q^n = 4(\sqrt{3})^n : n \text{ بدلالة}$$

جـ- حساب المجموع S_n :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -2(1 + \sqrt{3})[1 - (\sqrt{3})^{n+1}]$$

حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$: نعم أن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{3})^{n+1} = +\infty$ وبالتالي : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$



التمرين 2 :

1 كتابة المعادلة الديكارتية لسطح الكرة S :

معادلة S من الشكل : $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2$

نصف قطر S هو : $r = CA = \sqrt{1+4+4} = 3$

إذن : معادلة S هي $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$

2 أ- كتابة معادلة للمستوي (P) :

$\vec{n}(-1; 2; 2)$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D) وهو شعاع ناظمي للمستوي (P)

لتكن $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء .

$[M \in (P)]$ يكافئ $[\vec{n} \perp \vec{CM}]$ ومنه : $\vec{n} \cdot \vec{CM} = 0$

وبالتالي : $-1 \times (x-1) + 2 \times y + 2 \times (z+1) = 0$

إذن : معادلة (P) هي $-x + 2y + 2z + 3 = 0$

طريقة أخرى : بما أن الشعاع $\vec{n}(-1; 2; 2)$ ناظمي للمستوي (P) فإن معادلة (P)

من الشكل : $-x + 2y + 2z + d = 0$

ولأن $C \in (P)$ فإن $-1 + 2 \times 0 + 2 \times (-1) + d = 0$ ومنه : $d = 3$

إذن : معادلة (P) هي $-x + 2y + 2z + 3 = 0$

ب- حساب المسافة بين النقطة C والمستقيم (D) :

المسافة بين النقطة C والمستقيم (D) هي CH حيث H هي المسقط العمودي

لنقطة C على المستقيم (D) .

$$\lambda = 0 : \text{ فنجد } \begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = -3 + 2\lambda \\ -x + 2y + 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

وبالتالي : $CH = \sqrt{4+1+4} = 3$ ومنه : $H(-1;1;-3)$

إذن : المسافة بين النقطة C والمستقيم (D) هي $d(C;(D)) = CH = 3$

جـ- الوضع النسبي لكل من المستقيم (D) و سطح الكرة S :

بما أن بُعد النقطة C (مركز سطح الكرة) عن المستقيم (D) يساوي نصف قطر سطح الكرة S نستنتج أن المستقيم (D) مماس لسطح الكرة S .

التمرين 3 :

1 أ- تبيان أن (E) تقبل حولا في $\mathbb{Z}^2$:

تذكير : تقبل المعادلة $ax + by = c$ حولا في $\mathbb{Z}^2$ إذا وفقط إذا كان

$$\text{pgcd}(|a|;|b|) \text{ يقسم العدد } c .$$

نعلم أن : $\text{pgcd}(3;21) = 3$. بما أن العدد 3 يقسم العدد 78 ($78 = 3 \times 26$)

نستنتج أن المعادلة (E) تقبل حولا في $\mathbb{Z}^2$.

ب- إثبات أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 5[7]$:

لدينا : $21y \equiv 0[7]$ و $78 \equiv 1[7]$ وعليه نكتب المعادلة (E) كما يلي :

$$15x \equiv 5[7] \text{ وحسب خواص الموافقة نكتب : } 5 \times 3x \equiv 5 \times 1[7] \text{ أي : } 15x \equiv 5[7]$$

$$\text{نستنتج أن : } x \equiv 5[7]$$

- استنتاج حلول المعادلة (E) :

من : $x \equiv 5[7]$ نستنتج أن : $x = 7k + 5$ وبالتعويض في المعادلة (E) نجد :

$$y = k - 3$$

إذن : حلول المعادلة (E) هي الثنائيات $(x; y)$ حيث : $(k \in \mathbb{Z})$ $\begin{cases} x = 7k + 5 \\ y = k - 3 \end{cases}$

2 أ- دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7 :

بواقي القسمة الإقليدية لـ 5^n على 7 دورية ودورها 6 نلخصها في الجدول الآتي :

$6m + 5$	$6m + 4$	$6m + 3$	$6m + 2$	$6m + 1$	$6m$	n
3	2	6	4	5	1	البواقي

(في هذا الجدول m عدد صحيح)

ب- تعيين الثنائيات $(x; y)$ التي هي حلول للمعادلة (E) وتحقق $5^x + 5^y \equiv 3[7]$

نعلم أن حلول المعادلة (E) هي الثنائيات $(x; y)$ حيث : $\begin{cases} x = 7k + 5 \\ y = k - 3 \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$
 في هذا السؤال $(x; y) \in \mathbb{N}^2$ وبالتالي $k - 3 \geq 0$ وبوضع $k' = k - 3$ مع $k' \in \mathbb{N}$
 تصبح حلول المعادلة (E) كما يلي : $\begin{cases} x = 7k' + 26 \\ y = k' \end{cases} (k' \in \mathbb{N})$
 نعوض x و y في المعادلة $5^x + 5^y \equiv 3[7]$ فنجد $5^{6(k'+4)+2} + 5^{k'} \equiv 3[7]$
 وبالتالي : $5^{k'} \equiv 6[7]$ وباستخدام بواقي قسمة 5^n على 7 نستنتج $k' = 6m + 4$
 ومنه : $\begin{cases} x = 42m + 54 \\ y = 6m + 4 \end{cases} (m \in \mathbb{N})$ (يمكن الحصول على نفس النتيجة
 باتباع طرق أخرى)

التمرين 4 :

1 حساب : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = +\infty$$

• التفسير الهندسي لهذه النتيجة : المنحني (c) يقبل على يمين النقطة ذات الفاصلة 1
 نصف مماس يوازي محور الترتيب .

• دراسة تغيرات الدالة f :

- الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $]1; +\infty[$ و $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$

- من أجل كل x من المجال $]1; +\infty[$ ، $f'(x) > 0$ ، (الدالة f متزايدة تماما)

- جدول تغيرات الدالة f :

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	3	$+\infty$

• إنشاء المنحني (c) :

تذكير : التمثيل البياني للدالة $f : x \mapsto g(x + \lambda) + \lambda'$

إذا كان C_g و C_f التمثيلين البيانيين في معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ للدالتين g و f على

الترتيب فإن C_f هو صورة C_g بالانسحاب الذي شعاعه $-\lambda \vec{i} + \lambda' \vec{j}$.

(λ و λ' عدنان حقيقيان)

لدينا : $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$ ومنه : $f(x) = g(x-1) + 3$ حيث :

g هي الدالة " الجذر التربيعي "

نستنتج أن المنحني (c) هو صورة منحني الدالة " الجذر التربيعي " بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(1;3)$.

2 أ- تمثيل الحدود u_0 ، u_1 و u_2 على محور الفواصل :

ننطلق من الفاصلة $u_0 = 2$ ، ترتيب النقطة من المنحني (c) الموافق لهذه الفاصلة يعطينا u_1 . نقوم بنقل العدد u_1 إلى محور الفواصل ومن أجل هذا ، نستعمل المستقيم (D) . وبالتالي فإن u_2 هو ترتيب النقطة من المنحني (c) ذات الفاصلة u_1 . نقوم بنقل العدد u_2 إلى محور الفواصل ومن أجل هذا ، نستعمل المستقيم (D) ب- وضع تخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها :

المتتالية (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى وبالتالي فهي متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع (c) و (D) ، هذه الفاصلة توافق الحل l للمعادلة $f(x) = x$ ومنه : $l = 5$

3 أ- البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $2 \leq u_n \leq 5$:

نسمي الخاصية " $2 \leq u_n \leq 5$ "

• التحقق من صحة p_0 :

لدينا : $2 \leq u_0 \leq 5$ أي : $2 \leq 2 \leq 5$ وهي محققة . إذن : p_0 صحيحة

• نفرض أن p_n صحيحة أي : $2 \leq u_n \leq 5$ ،

ونبرهن أن p_{n+1} صحيحة أي : $2 \leq u_{n+1} \leq 5$

من فرضية التراجع : $2 \leq u_n \leq 5$ وبما أن الدالة f متزايدة تماما على $[1; +\infty[$

نستنتج أن : $f(2) \leq f(u_n) \leq f(5)$ أي : $4 \leq u_{n+1} \leq 5$ ومنه : $2 \leq u_{n+1} \leq 5$

وعليه فإن : p_{n+1} صحيحة

طريقة أخرى : من فرضية التراجع : $2 \leq u_n \leq 5$ وبإضافة العدد -1 إلى الحدود

الثلاثة نجد : $1 \leq u_n - 1 \leq 4$. وبما أن الدالة " الجذر التربيعي " متزايدة تماما

على $[0; +\infty[$ نستنتج أن : $1 \leq \sqrt{u_n - 1} \leq 2$ وبإضافة العدد 3 إلى الحدود

الثلاثة نحصل على : $4 \leq 3 + \sqrt{u_n - 1} \leq 5$ أي : $4 \leq u_{n+1} \leq 5$ ومنه :

$2 \leq u_{n+1} \leq 5$ وعليه فإن : p_{n+1} صحيحة

• **إذن :** من أجل كل عدد طبيعي n ، $2 \leq u_n \leq 5$.

* البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} > u_n$:

نسمي الخاصية " $u_{n+1} > u_n$ " p_n

• التحقق من صحة p_0 :

لدينا : $u_1 > u_0$ أي : $4 > 2$ وهي محققة . إذن : p_0 صحيحة

• نفرض صحة p_n أي : $u_{n+1} > u_n$ ونبرهن صحة p_{n+1} أي : $u_{n+2} > u_{n+1}$

من فرضية التراجع : $u_{n+1} > u_n$ وبما أن الدالة f متزايدة تماما على $]1; +\infty[$

نستنتج أن : $f(u_{n+1}) > f(u_n)$ أي : $u_{n+2} > u_{n+1}$

ومنه : p_{n+1} صحيحة .

• إذن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} > u_n$.

ب- استنتاج أن (u_n) متقاربة :

لدينا : من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $u_{n+1} > u_n$ نستنتج أن (u_n) متزايدة تماما

ولدينا : من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $2 \leq u_n \leq 5$ نستنتج أن (u_n) محدودة من الأعلى

نستنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة . (هذا ما يؤكد صحة المخمّنة السابقة) .

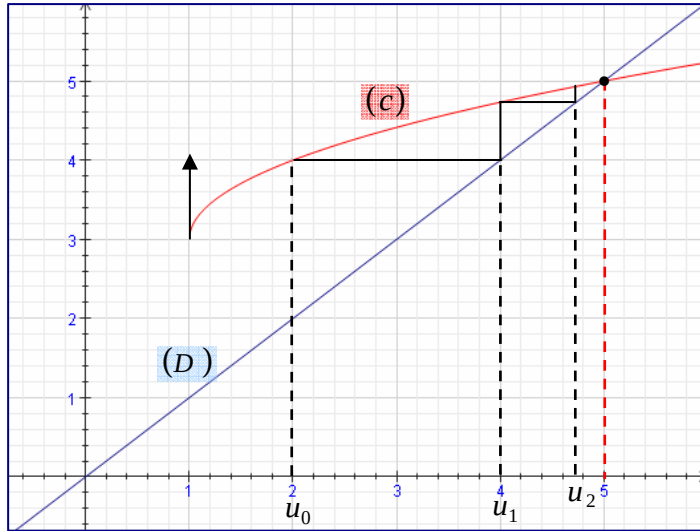
حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

نفرض أن (u_n) متقاربة نحو العدد الحقيقي l ومنه : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$

من العلاقة : $u_{n+1} = f(u_n)$ نستنتج أن : $l = 3 + \sqrt{l-1}$ وبحل هذه المعادلة

نجد : $l = 5$.

إذن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 5$



الموضوع الثاني

تمرين 1 : (5 نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ كثير الحدود $P(z)$ المعروف كما يلي :

$$P(z) = 2z^4 - 2iz^3 - z^2 - 2iz + 2$$

1) بيّن أنه إذا كان a جذرا لكثير الحدود $P(z)$ فإن $\frac{1}{a}$ جذر له أيضا .

2) تحقق أن $1+i$ جذر لكثير الحدود $P(z)$.

3) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

4) اكتب الحلول على الشكل الأسّي .

5) لتكن A ، B ، C و D النقاط من المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ والتي لاحقاتها على الترتيب : $1+i$ ، $-1+i$ ،

$\frac{m}{2} - \frac{m}{2}i$ و $\frac{m}{2} - \frac{m}{2}i$ حيث m عدد حقيقي غير معدوم .

- عيّن m حتى يكون الرباعي $ABCD$ مربعا .

تمرين 2 : (4 نقاط)

(u_n) المتتالية المعرفة بحدّها الأول $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$$

1) احسب u_1 ، u_2 و u_3 .

2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n$

- برهن بالتراجع أن (v_n) متتالية ثابتة .

- استنتج عبارة u_n بدلالة n .

- احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

3) (w_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل n من $\mathbb{N}$ بـ : $w_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$

- احسب المجموع S حيث : $S = w_0 + w_1 + w_2 + \dots + w_n$

تمرين 3 : (4 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر

المستقيمين (Δ) و (Δ') المعرفين بالتمثيلين الوسيطيين الآتيين :

$$\begin{cases} x=6+\alpha \\ y=1-2\alpha \\ z=5+\alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \quad \text{و} \quad \begin{cases} x=3+\lambda \\ y=2+\frac{1}{2}\lambda \\ z=-2-2\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

على الترتيب .

1) بيّن أن المستقيمين (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي .

2) M نقطة كيفية من (Δ) و N نقطة كيفية من (Δ') .

أ- عيّن إحداثيات النقطتين M و N بحيث يكون المستقيم (MN) عموديا على كل من (Δ) و (Δ') .

ب- احسب الطول MN .

3) عيّن معادلة للمستوي (P) الذي يشمل المستقيم (Δ) و يوازي المستقيم (Δ') .

4) احسب المسافة بين نقطة كيفية من (Δ') والمستوي (P) . ما ذا تلاحظ ؟

تمرين 4 : (7 نقاط)

I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة : $f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 1}$

C_f تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1) ادرس تغيرات الدالة f .

2) بيّن أن C_f يقبل نقطة انعطاف ω واكتب معادلة لمماس C_f عند النقطة ω .

- أثبت أن ω مركز تناظر للمنحني C_f .

3) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-1)]$.

- استنتج أن C_f يقبل مستقيمين مقاربين يطلب إعطاء معادلة لكل منهما .

4) بيّن أن C_f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 من المجال

$[-2.76; -2.77]$.

- احسب $f(1)$ و $f(-1)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}) ثم ارسم C_f ومستقيمي المقاربين .

II) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة : $g(x) = -x + 3 - \frac{4}{e^x + 1}$

و C_g منحنى الدالة g .

1) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x) = f(-x)$.

- استنتج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحول C_f إلى C_g .
 (2) أنشئ المنحني C_g في نفس المعلم السابق (دون دراسة الدالة g)

حل الموضوع الثاني

التمرين 1 :

(1) إثبات أنه إذا كان a جذرا لكثير الحدود $P(z)$ فإن $\frac{1}{a}$ جذر له أيضا :

a جذر لكثير الحدود $P(z)$ معناه : $P(a)=0$

ومنه : $2a^4 - 2ia^3 - a^2 - 2ia + 2 = 0 \dots (1)$
 - من أجل $a=0$ نحصل على : $2=0$ وهذا مستحيل ، نستنتج أن $a \neq 0$.
 - من أجل $a \neq 0$ وبقسمة طرفي المساواة (1) على العدد a^4 نحصل على :

$$2 - 2i \times \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} - 2i \times \frac{1}{a^3} + 2 \times \frac{1}{a^4} = 0 \quad \text{وبعد الترتيب نجد :}$$

$$P\left(\frac{1}{a}\right) = 0 \quad \text{ومنه :} \quad 2\left(\frac{1}{a}\right)^4 - 2i\left(\frac{1}{a}\right)^3 - \left(\frac{1}{a}\right)^2 - 2i\left(\frac{1}{a}\right) + 2 = 0$$

إذن : إذا كان a جذرا لكثير الحدود $P(z)$ فإن $\frac{1}{a}$ جذر له أيضا .

(2) التحقق أن $1+i$ جذر لكثير الحدود $P(z)$: $P(1+i)=0$

$1+i$ جذر لكثير الحدود $P(z)$ معناه : $P(1+i)=0$

(3) حل المعادلة $P(z)=0$: العددان $1+i$ و $\frac{1}{1+i}$ جذران لـ $P(z)$ وبالتالي

يمكن كتابته على الشكل : $P(z) = [z - (1+i)][z - \left(\frac{1}{1+i}\right)](2z^2 + \alpha z + \beta)$

وبعد النشر والترتيب والمطابقة مع $P(z) = 2z^4 - 2iz^3 - z^2 - 2iz + 2$

نجد : $\alpha = 3-i$ و $\beta = 2$

ومنه : $P(z) = [z - (1+i)][z - \left(\frac{1}{1+i}\right)](2z^2 + (3-i)z + 2)$

مميز المعادلة $2z^2 + (3-i)z + 2 = 0$ هو : $\Delta = -8 - 6i = (1-3i)^2$

نستنتج أن حلّي المعادلة $2z^2 + (3-i)z + 2 = 0$ هما : $-1+i$ و $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

إذن : حلول المعادلة $P(z)=0$ هي : $1+i$ ، $-1+i$ ، $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ و $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

4 كتابة الحلول على الشكل الأسّي :

$$1+i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot$$

$$-1+i = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}} \cdot$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i = \frac{1}{2}(1-i) = \frac{1}{2}(\overline{1+i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} \cdot$$

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i = \frac{1}{2}(-1-i) = \frac{1}{2}(\overline{-1+i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{3\pi}{4}} \cdot$$

5 تعيين m حتى يكون الرباعي $ABCD$ مربعا :

يكون الرباعي $ABCD$ مربعا إذا وفقط إذا كان متوازي أضلاع وكان قطراه $[AC]$ و $[BD]$ متناصفين ومتعامدين .

• الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع معناه : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ومنه : $Z_{\overrightarrow{AB}} = Z_{\overrightarrow{DC}}$

$$[Z_{\overrightarrow{AB}} = Z_{\overrightarrow{DC}}] \text{ يكافئ } [-2 = -m] \text{ ومنه : } m = 2$$

$$[AC] \text{ و } [BD] \text{ متناصفان معناه : } \frac{Z_A + Z_C}{2} = \frac{Z_B + Z_D}{2}$$

$$\text{وبالتالي : } \frac{1+i-\frac{m}{2}-\frac{m}{2}i}{2} = \frac{-1+i+\frac{m}{2}-\frac{m}{2}i}{2} \text{ ومنه : } m = 2$$

$$[AC] \text{ و } [BD] \text{ متعامدان معناه : } \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD} \text{ ومنه : } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$$

$$\text{لدينا : } \overrightarrow{AC} \left(-\frac{m}{2}-1; -\frac{m}{2}-1 \right) \text{ و } \overrightarrow{BD} \left(\frac{m}{2}+1; -\frac{m}{2}-1 \right)$$

$$[\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0] \text{ يكافئ } [\left(-\frac{m}{2}-1 \right) \left(\frac{m}{2}+1 \right) + \left(-\frac{m}{2}-1 \right) \left(-\frac{m}{2}-1 \right) = 0]$$

$$\text{وبما أن : } -\left(\frac{m}{2}+1 \right) \left(\frac{m}{2}+1 \right) + \left(\frac{m}{2}+1 \right) \left(\frac{m}{2}+1 \right) = -\left(\frac{m}{2}+1 \right)^2 + \left(\frac{m}{2}+1 \right)^2 = 0$$

نستنتج أن القطرين $[AC]$ و $[BD]$ متعامدان مهما كان العدد الحقيقي غير المعدوم m

إذن : يكون الرباعي $ABCD$ مربعا من أجل $m = 2$.

ملاحظة : توجد طرق أخرى باستعمال شروط أخرى حتى يكون $ABCD$ مربعا .
مثلا : يكون الرباعي $ABCD$ مربعا إذا كان متوازي أضلاع وفيه ضلعين متتابعين متعامدين ومتقايسين .

التمرين 2 :

1 حساب u_1 ، u_2 و u_3 :

$$u_3 = \frac{73}{27} \text{ و } u_2 = \frac{23}{9} , u_1 = \frac{7}{3}$$

2 البرهان بالتراجع أن (v_n) متتالية ثابتة :

تذكير : [المتتالية (v_n) ثابتة] يكافئ [من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $v_{n+1} - v_n = 0$]

نسمي p_n الخاصية " $v_{n+1} - v_n = 0$ "

• التحقق من صحة p_0 :

$$\text{لدينا : } v_1 = u_1 + \left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{7}{3} + \frac{2}{3} = \frac{9}{3} = 3 \text{ و } v_0 = u_0 + \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 2 + 1 = 3$$

من أجل $n = 0$: $v_1 - v_0 = 3 - 3 = 0$ وهي محققة. إذن : p_0 صحيحة

• نفرض أن p_n صحيحة أي : $v_{n+1} - v_n = 0$

ونبرهن أن p_{n+1} صحيحة أي : $v_{n+2} - v_{n+1} = 0$

$$\text{لدينا : } v_{n+1} = u_{n+1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \text{ و } v_{n+2} = u_{n+2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$$

$$v_{n+2} - v_{n+1} = \left[u_{n+2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+2} \right] - \left[u_{n+1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right] \quad \text{ومنه :}$$

$$= \left[\frac{2}{3} u_{n+1} + 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+2} \right] - \left[\frac{2}{3} u_n + 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right]$$

$$= \frac{2}{3} \left[u_{n+1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right] - \frac{2}{3} \left[u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n \right]$$

$$= \frac{2}{3} v_{n+1} - \frac{2}{3} v_n = \frac{2}{3} (v_{n+1} - v_n)$$

$$\text{ومن فرضية التراجع : } v_{n+1} - v_n = 0 \text{ وبالتالي : } v_{n+2} - v_{n+1} = \frac{2}{3} \times 0 = 0$$

ومنه : p_{n+1} صحيحة

• إذن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = v_n$ وبالتالي فإن المتتالية (v_n) ثابتة

• استنتاج عبارة u_n بدلالة n :

$$\text{بما أن المتتالية } (v_n) \text{ ثابتة فإن } v_n = v_{n-1} = \dots = v_1 = v_0 = 3$$

من العلاقة : $v_n = u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n$ نستنتج أن : $u_n = v_n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$ إذن : $u_n = 3 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$

• حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

تذكير : إذا كان $-1 < q < +1$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ وبالتالي : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

إذن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$

3 حساب المجموع S :

من أجل كل عدد طبيعي n ، $w_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n = x_n + y_n$ حيث :

• $x_n = \frac{2}{3}n$ ، (x_n) متتالية حسابية أساسها $r = \frac{2}{3}$ وحدّها الأول $x_0 = 0$

• $y_n = -\left(\frac{2}{3}\right)^n$ ، (y_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ وحدّها الأول $y_0 = -1$

وبالتالي فإن المجموع S هو مجموع مجموعين (مجموع حدود متتالية حسابية +

مجموع حدود متتالية هندسية)

$$S = \frac{n(n+1)}{3} + 3 \left[\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1 \right] \quad \text{إذن :}$$

التمرين 3 :

1 إثبات أن المستقيمين (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي :

$\vec{u} \left(1; \frac{1}{2}; -2 \right)$ هو شعاع توجيه للمستقيم (Δ) و $\vec{u}' \left(1; -2; 1 \right)$ هو شعاع

توجيه للمستقيم (Δ') . الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{u}'$ غير مرتبطين خطيا (لا يوجد عدد

حقيقي t بحيث $\vec{u}' = t\vec{u}$)

نستنتج أن المستقيمين (Δ) و (Δ') إما من نفس المستوي ومتقاطعان ، وإما ليسا

من نفس المستوي . لنبين أن المستقيمين (Δ) و (Δ') غير متقاطعين :

$$\begin{cases} 3 + \lambda = 6 + \alpha \\ 2 + \frac{1}{2}\lambda = 1 - 2\alpha \\ -2 - 2\lambda = 5 + \alpha \end{cases} \quad \text{للبحث عن نقط تقاطع } (\Delta) \text{ و } (\Delta') \text{ نقوم بحل الجملة :}$$

من المعادلة الأولى والثانية نجد : $(\alpha; \lambda) = (-1; 2)$ وبالتعويض في المعادلة

الثالثة نحصل على المساواة : $-6 = 4$ وهذا مستحيل .

نستنتج أن المستقيمين (Δ) و (Δ') غير متقاطعين .

إذن : المستقيمان (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي .

2) M نقطة كيفية من (Δ) و N نقطة كيفية من (Δ') .

أ- تعيين إحداثيات النقطتين M و N :

لدينا : $\overrightarrow{MN} \left(\alpha - \lambda + 3; -2\alpha - \frac{1}{2}\lambda - 1; \alpha + 2\lambda + 7 \right)$

$[(MN) \perp (\Delta)]$ يكافئ $[\overrightarrow{MN} \cdot \vec{u} = 0]$ ومنه : $8\alpha + 21\lambda + 46 = 0$

$[(MN) \perp (\Delta')]$ يكافئ $[\overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}' = 0]$ ومنه : $3\alpha + \lambda + 6 = 0$

وبحل الجملة : $\begin{cases} 8\alpha + 21\lambda + 46 = 0 \\ 3\alpha + \lambda + 6 = 0 \end{cases}$ نجد : $\lambda = -\frac{18}{11}$ و $\alpha = -\frac{16}{11}$

نستنتج أن : $M \left(\frac{15}{11}; \frac{13}{11}; \frac{14}{11} \right)$ و $N \left(\frac{50}{11}; \frac{43}{11}; \frac{39}{11} \right)$

ب- حساب الطول MN :

تذكير : $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

$$MN = \sqrt{\frac{2725}{121}} = \frac{5\sqrt{110}}{11}$$

3) تعيين معادلة للمستوي (P) :

الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{u}'$ هما شعاعان مستقلان خطيا وهما شعاعا توجيه للمستوي (P)

• إذا كان $\vec{n}(a; b; c)$ شعاعا ناظميا للمستوي (P) فإن : $\begin{cases} \vec{u} \perp \vec{n} \\ \vec{u}' \perp \vec{n} \end{cases}$

ومنه : $\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{u}' \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$ وبالتالي : $\begin{cases} a + \frac{1}{2}b - 2c = 0 \\ a - 2b + c = 0 \end{cases}$

وبحل هذه الجملة مع فرض $c = 5$ نحصل على $\vec{n}(7; 6; 5)$

تكون عندئذ معادلة المستوي (P) من الشكل $7x + 6y + 5z + d = 0$

ولدينا : $A(3; 2; -2) \in (\Delta)$ نستنتج أن : $A(3; 2; -2) \in (P)$

وبالتالي : $7 \times 3 + 6 \times 2 + 5 \times (-2) + d = 0$ ومنه : $d = -23$

إذن : معادلة المستوي (P) هي $7x + 6y + 5z - 23 = 0$

4) حساب المسافة بين نقطة كيفية من (Δ') والمستوي (P) :

تذكير : المسافة بين النقطة A ذات الإحداثيات $(x_0; y_0; z_0)$ والمستوي (P) ذي

المعادلة $ax + by + cz + d = 0$ هي العدد الحقيقي الموجب $d(A; (P))$ حيث :

$$d(A; (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$d = \frac{|7(6+\alpha)+6(1-2\alpha)+5(5+\alpha)-23|}{\sqrt{7^2+6^2+5^2}} = \frac{50}{\sqrt{110}} \times \frac{\sqrt{110}}{\sqrt{110}} = \frac{5\sqrt{110}}{11} : \text{ إذن :}$$

نلاحظ أن : $d = MN$

التمرين 4 :

الجزء I :

1) دراسة تغيرات الدالة f :

- مجموعة التعريف : الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$

- النهايات : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

- المشتقة : من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = 1 - \frac{4e^x}{(e^x+1)^2} = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1} \right)^2$

- إشارة المشتقة : $[f'(x) = 0]$ يكافئ $[e^x - 1 = 0]$ ومنه : $x = 0$ و $f(0) = 1$

من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f'(x) > 0$

- جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	1	$+\infty$

2) تبيان أن C_f يقبل نقطة انعطاف ω :

تذكير : إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق مرتين على مجال مفتوح يشمل x_0 وإذا

انعدمت دالتها المشتقة الثانية من أجل x_0 مغيرة إشارتها فإن النقطة $M_0(x_0; f(x_0))$ هي نقطة انعطاف للمنحني الممثل للدالة f .

$$\text{لدينا : } f'(x) = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1} \right)^2 \text{ ومنه : } f''(x) = \frac{4e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}$$

الدالة f'' تنعدم من أجل $x_0 = 0$ مغيرة إشارتها نستنتج أن النقطة $\omega(0; f(0))$

أي : $\omega(0; 1)$ هي نقطة انعطاف للمنحني C_f .

• كتابة معادلة لمماس C_f عند النقطة ω :

تذكير : معادلة المماس عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ من الشكل :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

إذن : معادلة لمماس C_f عند النقطة ω هي : $y = 1$

• إثبات أن ω مركز تناظر للمنحني C_f :

تذكير : تكون النقطة $\omega(\alpha; \beta)$ مركز تناظر للمنحني C_f إذا وفقط إذا كان :

$$f(x) + f(2\alpha - x) = 2\beta \quad \text{و} \quad 2\alpha - x \in \mathbb{R} \quad \text{فإن} \quad x \in \mathbb{R}$$

وعليه : تكون $\omega(0; 1)$ مركز تناظر للمنحني C_f إذا وفقط إذا كان :

$$f(x) + f(-x) = 2 \quad \text{و} \quad -x \in \mathbb{R} \quad \text{فإن} \quad x \in \mathbb{R}$$

واضح أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$ و $f(x) + f(-x) = \dots = 2$

إذن : $\omega(0; 1)$ مركز تناظر للمنحني C_f .

3 حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{e^x + 1} = 0$:

• حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 3)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{4}{e^x + 1} - 4 \right] = 0$:

• الاستنتاج :

تذكير : إذا كانت f دالة حيث $f(x) = ax + b + g(x)$ وكانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

فإن المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$ مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f .

(نفس الملاحظة لما يؤول x إلى $-\infty$)

نستنتج أن C_f يقبل مستقيمين مقاربين معادلتاهما $y = x - 1$ و $y = x + 3$

4 تبيان أن C_f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 من المجال

$$[-2.77; -2.76]$$

تذكير بمبرهنة القيم المتوسطة : إذا كانت f دالة مستمرة على المجال $[a; b]$

وكان $f(a) \times f(b) < 0$ فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي c محصور بين a و b

بحيث $f(c) = 0$.

وإذا كانت الدالة f رتيبة تماما على المجال $[a; b]$ يكون العدد c وحيدا .

f مستمرة و متزايدة تماما على $[-2.77; -2.76]$ و $f(-2.77) \times f(-2.76) < 0$

نستنتج أن المنحني C_f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 .

• حساب $f(1)$ و $f(-1)$: $f(1) = 1.08$ و $f(-1) = 0.92$

• الرسم : انظر الشكل

الجزء II :

1) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x) = f(-x)$:

$$f(-x) = -x - 1 + \frac{4}{e^{-x} + 1} = -x - 1 + \frac{4}{\frac{1}{e^x} + 1} : \mathbb{R} \text{ من أجل كل } x$$

$$= -x - 1 + \frac{4}{\frac{1 + e^x}{e^x}} = -x - 1 + 4 \times \frac{e^x}{e^x + 1}$$

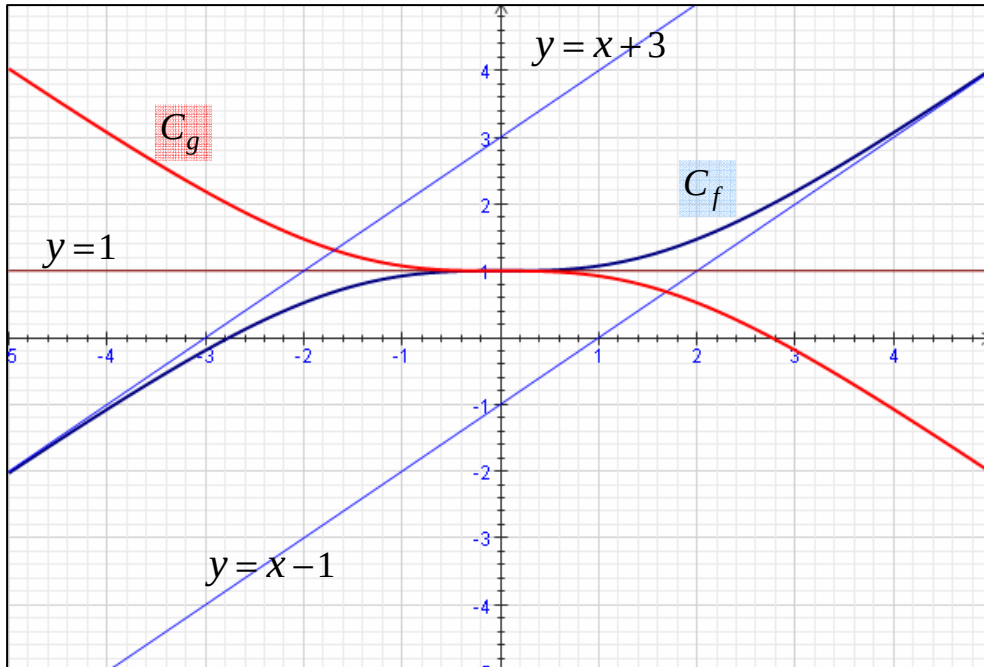
$$= -x - 1 + \frac{4e^x}{e^x + 1} = g(x)$$

إذن : من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x) = f(-x)$

• الاستنتاج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحول C_f إلى C_g .

من السؤال السابق نستنتج أن المنحني C_g هو صورة المنحني C_f بالتناظر بالنسبة إلى محور الترتيب.

2) رسم المنحني C_g : انظر الشكل



الإجابة النموذجية وسلم التقييم

الموضوع الأول

العلامة		عناصر الإجابة	معايير الموضوع
المجموع	مجزأة		
05	0.5	تمرين 1: (5 نقاط) 1. المعادلة المركبة للتشابه S هي : $z' = \sqrt{3}iz$	أعداد مركبة تحويلات نقطية
	0.25×2	عناصر S : المركز O ، النسبة $k = \sqrt{3}$ ، الزاوية $\theta \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$	
	0.25×3	2- أ) إنشاء النقط A_0 و A_1 و A_2	
	0.5	ب) إثبات أن : $z_n = 2(\sqrt{3})^n e^{i(n\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6})}$	
	0.5	نستعمل البرهان بالتراجع أو العلاقة $z_{n+1} = \sqrt{3}iz_n$ $n \in \mathbb{N}$	
	0.25×2+0.5	ج) تعيين الأعداد الطبيعية n حتى تكون النقطة A_n من المستقيم (OA_1) نجد $n = 2k + 1$ مع $k \in \mathbb{N}$	
	0.5	3. أ) (U_n) متتالية هندسية حذها الأول $U_0 = 4$ وأساسها $q = \sqrt{3}$	
	0.5	ب) عبارة (U_n) بدلالة n هي $U_n = 4(\sqrt{3})^n$	
	0.5	ج) حساب المجموع : $S_n = \frac{4}{\sqrt{3}-1} [(\sqrt{3})^{n+1} - 1]$	نسبة فضائية
	0.25	$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$	
	0.75	تمرين 2: (4 نقاط) 1. معادلة سطح الكرة S هي $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$	نسبة فضائية
	0.75	2. أ) معادلة المستوي (P) هي $x - 2y - 2z - 3 = 0$	

العلامة		عناصر الإجابة	محاوَر الموضوع
الم	مجزأة		
	0.75 0.75 0.5+0.5	ب) $B(-1,1,-3)$ هي نقطة تقاطع (D) و (P) منه $d(C;(D))=BC=3$ ج) نستنتج أن (D) مماس لسطح الكرة S	
	0.25 0.75 0.75 0.25×6 0.5+0.25 0.5+0.5	تمرين 3: (5 نقاط) 1. أ) المعادلة (E) تقبل حلا في $\mathbb{Z}^2$ لأن $PGCD(3,21)=3$ والعدد 78 يقبل القسمة على 3 ب) إثبات أنه إذا كانت الثنائية (x,y) من $\mathbb{Z}^2$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 5[7]$ استنتاج حلول (E) : $(x,y)=(5+7k,-3+k)$ مع $k \in \mathbb{Z}$ 2. أ) دراسة بواقي قسمة العدد 5^n على 7 $5^{6m+3} \equiv 6[7]$ ، $5^{6m+2} \equiv 4[7]$ ، $5^{6m+1} \equiv 5[7]$ ، $5^{6m} \equiv 1[7]$ $m \in \mathbb{N}$ ، $5^{6m+5} \equiv 3[7]$ ، $5^{6m+4} \equiv 2[7]$ ب) تعيين الثنائيات (x,y) من $\mathbb{N}^2$ * نعلم أن حلول (E) هي : $(x,y)=(5+7k,-3+k)$ وحيث أن $(x,y) \in \mathbb{N}^2$ فإن $k \geq 3$ بوضع $k'=k-3$ مع $k \geq 3$ نجد $k=k'+3$ مع $k' \in \mathbb{N}$ ومنه $(x,y)=(26+7k',k')$ نعوض x و y في $5^x + 5^y \equiv 3[7]$ فنجد $5^{k'+1} \equiv 3[7]$ * وباستخدام بواقي قسمة 5^n على 7 نجد $k'=6m+4$ مع $m \in \mathbb{N}$ منه $(x,y)=(42m+54,6m+4)$	الموافقات
	0.25 0.25 2×0.25+0.5 0.25+0.5 0.25×4	تمرين 4: (6 نقاط) 1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = +\infty$ تفسير النتيجة: يوجد نصف مماس يوازي محور الترتيب * دراسة تغيرات الدالة f حيث: * $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$ - إشارة $f'(x)$ واتجاه التغير - جدول التغيرات * إنشاء المنحنى (C) والمستقيم (D) 2. أ- تمثيل الحدود U_2, U_1, U_0 على محور الفواصل باستعمال المستقيم (D) والمنحنى (C)	الدوال العددية المتتاليات العددية

العلامة		عناصر الإجابة	مطور الموضوع
المجموع	مجزأة		
06	0.5	ب- <u>التخمين:</u> المتتالية (U_n) متزايدة تماماً ومحدودة من الأعلى وبالتالي فهي متقاربة	
	0.75	3. أ- البرهان بالتراجع على العدد الطبيعي n أن : $2 \leq U_n \leq 5$	
	0.75	البرهان بالتراجع أن : $U_{n+1} > U_n$ (يمكن استعمال العلاقة $U_{n+1} = f(U_n)$)	
	0.25	ب- استنتاج أن (U_n) متقاربة: حسب جوابي السؤالين أ و ب من 3 فإن (U_n) محدودة من الأعلى ومتزايدة تماماً وبالتالي فهي متقاربة وهو ما يؤكد صحة المخمّنة السابقة	
	0.5	* حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 5$	
		انتهى	

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
		تمرين 1: (5 نقاط)	الأعداد المركبة
0.5	0.5	(1) بيان أنه إذا كان $P(a) = 0$ فإن $P\left(\frac{1}{a}\right) = 0$ (0 ليس جذرا لـ $P(z)$).....	
0.5	0.5	(2) $P(1+i) = 0$	
	0.25	(3) حلول المعادلة : $1+i$ حل إذا مقلوبه $\frac{1-i}{2}$ حل كذلك	
2	0.75	 الحلان الآخران هما حلا المعادلة : $2z^2 + (3-i)z + 2 = 0$	
	1	 $z = -1+i$ أو $z = \frac{-1-i}{2}$ ، $\Delta = -8-6i = (1-3i)^2$	
1.5	0.25×2 0.5×2+	(4) الشكل الأسى للحلول	المتتاليات العددية
0.5	0.5	(5) $ABCD$ مربع من أجل $m = 2$	
		تمرين 2: (4 نقاط)	
0.75	0.75	(1) $U_3 = \frac{73}{27}$ و $U_2 = \frac{23}{9}$ و $U_1 = \frac{7}{3}$	
	1+0.25	(2) - البرهان بالتراجع	
2.25	0.5	 $U_n = 3 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$	
	0.5	 $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 3$	
1	2×0.5	(3) المجموع $S = \frac{n(n+1)}{3} + 3\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 3$	

الدرجة	عناصر الإجابة		العلامة
	مجزأة	المجموع	
الهندسة الفضائية	تمرين 3: (4 نقاط)		
	0.5	0.5	1- (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوى
	0.25	0.25	2- أ) $(MN) \perp (\Delta)$ يكافئ $3\alpha + \lambda + 6 = 0$
	0.25	0.25	$(MN) \perp (\Delta')$ يكافئ $8\alpha + 21\lambda + 46 = 0$
	1.5	2×0.25	$\alpha = -\frac{16}{11}$ و $\lambda = -\frac{18}{11}$
	2×0.25	2×0.25	$N\left(\frac{50}{11}, \frac{43}{11}, \frac{39}{11}\right)$ و $M\left(\frac{15}{11}, \frac{13}{11}, \frac{14}{11}\right)$
	0.25	0.25	ب) $MN = \frac{5\sqrt{110}}{11}$
	1	1	3- معادلة المستوى (P) هي $7x + 6y + 5z - 23 = 0$
	1.75	0.5	4- المسافة: $d = \frac{ 42 + 7\alpha + 6 - 12\alpha + 25 + 5\alpha - 23 }{\sqrt{49 + 36 + 25}} = \frac{5\sqrt{110}}{11}$
	0.25	0.25	نلاحظ أن: $d = MN$
دراسة التوال العددية (الأسية)	تمرين 4: (7 نقاط)		
	2	0.25×2	1- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
	0.5+0.5	0.5	- المشتق وإشارته
	0.5	0.5	- جدول التغيرات
	1	0.25×2	2- $\omega(0,1)$ نقطة إنعطاف و معادلة المماس $y=1$
	0.5	0.5	- إثبات أن ω مركز تناظر للمنحنى
	1	0.25×2	3- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1)) = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x+3)) = 0$
	0.25×2	0.25×2	- استنتاج معادلي المستقيمين المقاربين
	2	0.5+0.5	4- للمعادلة $f(x)=0$ حل وحيد x_0 من المجال $]-2.77; -2.76[$
	0.25×2	0.25×2	$f(1) = 1.08$; $f(-1) = 0.92$
	1	0.5	- رسم C_f
	0.25+0.25	0.25+0.25	1-II $g(x) = f(-x)$ و C_g هو نظير C_f بالنسبة لحامل محور الترتيب
	0.5	0.5	2) إنشاء C_g